

MRAM 및 차세대 메모리/컴퓨팅에 대한 이해

(A Review on MRAM and Next-Generation Memory-Computing Paradigms)

1. 서론: 연구의 출발점

현대 컴퓨팅 시스템은 중앙처리장치와 메모리 간의 구조적 분리에 기반하고 있으며, 이는 이른바 폰 노이만 구조로 설명된다. 이러한 구조에서는 연산과 데이터 저장이 분리되어 있어 데이터 이동이 필수적으로 발생하며, 결과적으로 시스템 성능과 에너지 효율을 제한하는 memory bottleneck 문제가 발생한다 [1], [2].

이러한 구조적 한계를 극복하기 위해, 고속 동작과 비휘발성을 동시에 만족하는 새로운 메모리 기술이 요구되고 있으며, 그 대표적인 후보가 MRAM(Magnetic Random Access Memory)이다. MRAM은 전하 기반 저장 방식에서 벗어나 스핀과 자화 상태를 이용하여 정보를 저장하는 스핀트로닉스 기반 메모리로, 기존 메모리와 근본적으로 다른 물리적 동작 원리를 가진다 [3].

본 보고서는 MRAM의 물리적 원리와 구조적 한계를 분석하고, 이를 바탕으로 차세대 메모리 및 컴퓨팅 구조로의 확장 가능성을 고찰하는 것을 목적으로 한다.

2. MRAM의 물리적 원리

전자 스핀은 고유한 각운동량을 가지며, 이는 미시적으로 자석과 같은 성질을 나타낸다. 자성체 내부에서는 이러한 스핀들이 집단적으로 정렬되어 자화 방향을 형성하며, MRAM은 이 자화 상태를 제어함으로써 정보를 저장한다 [4].

MRAM의 핵심 구조는 Magnetic Tunnel Junction(MTJ)으로, 두 개의 강자성층 사이에 절연층(MgO)이 삽입된 형태로 구성된다. 이때 두 자성층의 자화 방향이 평행한 경우 낮은 저항 상태를, 반평행한 경우 높은 저항 상태를 나타내며, 이 저항 차이를 통해 데이터를 판독한다. 이러한 현상은 터널 자기저항(TMR, Tunnel Magnetoresistance) 효과로 설명된다 [5].

TMR은 다음과 같이 정의된다:

$$TMR = (R_{high} - R_{low}) / R_{low}$$

여기서 R_{high} 는 반평행 상태의 저항, R_{low} 는 평행 상태의 저항을 의미한다. 이 TMR 값은 MRAM에서 데이터 상태를 구분하는 핵심 물리량으로 작용한다.

일반적으로 MRAM의 TMR 비율은 약 100~200% 수준으로 보고되며, 이는 다른 저항 기반 메모리에 비해 상대적으로 낮지만, 대신 빠른 switching 속도와 높은 내구성을 제공한다 [3].

3. MRAM의 기술적 위치

MRAM은 기존 메모리 계층 구조에서 DRAM과 NAND Flash 사이의 특성을 동시에 지향하는 기술이다. DRAM은 높은 속도를 제공하지만 휘발성이라는 한계를 가지며, NAND Flash는 비휘발성이지만 상대적으로 느린 속도를 가진다. MRAM은 이 두 특성을 동시에 만족하는 메모리로서 새로운 메모리 계층을 형성할 가능성을 가진다 [7].

그러나 MRAM은 MTJ와 트랜지스터가 결합된 구조로 인해 셀 크기가 상대적으로 크며, 공정 통합에 제약이 존재하여 집적도 측면에서는 불리하다. 따라서 MRAM은 대용량 주기억장치를 완전히 대체하기보다는, 임베디드 메모리, IoT 디바이스, 차량용 반도체와 같은 특수 응용 분야에서 먼저 활용되고 있다 [8].

4. MRAM의 핵심 한계

MRAM의 본질적인 한계는 특정 성능 부족이 아니라, 다양한 물리적 및 공정적 요소 간의 상충 관계(trade-off)에 기인한다. 주요 요소는 열적 안정성, 스위칭 전류, 집적도, 그리고 공정 통합성이다 [11].

예를 들어, 열적 안정성을 높이기 위해 자성 에너지 장벽을 증가시키면 스위칭 전류가 증가하게 되어 전력 소모와 신뢰성 문제가 발생한다. 또한 CoFeB 기반 자성층은 stray field와 dipole coupling을 유발하여 셀 간 간섭을 증가시키며, 이는 미세화 및 집적도를 제한하는 요인이 된다 [3].

따라서 MRAM은 단일 성능 지표의 향상이 아닌, 다중 변수 간 균형을 고려한 구조적 최적화가 요구되는 기술이다.

5. 구조적 발전 방향: STT에서 SOT로

기존의 STT-MRAM은 spin-polarized current가 MTJ를 직접 통과하면서 자화를 전환하는 구조로, 비교적 단순하고 상용화가 진행된 기술이다. 그러나 높은 스위칭 전류와 read/write 경로의 결합으로 인한 신뢰성 문제가 존재한다 [3].

이를 개선하기 위해 제안된 SOT-MRAM은 전류 경로와 읽기 경로를 분리함으로써, 더 빠른 switching 속도와 높은 내구성을 달성할 수 있는 구조로 주목받고 있다 [10], [11].

하지만 SOT-MRAM은 추가적인 공정 복잡성과 집적도 문제, 그리고 외부 자기장 없이 자화 전환을 구현하는 field-free switching 문제 등 해결해야 할 과제를 가지고 있으며, 현재 활발한 연구가 진행 중이다 [11].

6. 공정 및 측정의 중요성

MRAM 연구는 소자 설계뿐 아니라 공정 및 측정 기술이 결합된 분야이다. 특히 MTJ 적층 구조 형성, 박막 증착, 미세 패터닝, 그리고 전기적 특성 측정(AHE, Hall measurement)은 소자 성능을 결정짓는 핵심 요소이다 [6].

특히 MgO와 같은 초박막 터널 베리어는 공정 손상에 매우 민감하여, 공정 조건의 미세한 변화에도 소자 특성이 크게 변할 수 있다. 이로 인해 연구실 수준에서는 수율 확보와 재현성 확보가 어려우며, 반복적인 실험이 필수적으로 요구된다.

7. 시스템 수준으로의 확장

최근 MRAM 연구는 단일 소자의 성능 개선을 넘어 시스템 수준으로 확장되고 있다. 대표적인 구조가 crossbar array이며, 이는 메모리 소자를 격자 형태로 배열하여 저항값을 이용한 행렬 연산을 수행할 수 있도록 한다.

이러한 구조에서는 Ohm's law에 기반하여 자연스럽게 행렬 곱 연산이 이루어지며, 이를 통해 in-memory computing이 가능하다 [12], [13].

또한 MRAM의 확률적 switching 특성은 probabilistic computing과 같은 새로운 계산 패러다임으로 확장 가능성이 제시되고 있다.

8. 공정 기술과 산업적 연결

현대 반도체 연구는 소자, 공정, 시스템이 통합적으로 고려되는 방향으로 발전하고 있다. 3D 메모리 구조는 집적도 향상을 위한 핵심 기술이며, MRAM은 BEOL 공정을 통해 기존 CMOS와 통합된다 [8].

또한 2.5D/3D 패키징 및 HBM과 같은 기술은 메모리와 프로세서 간 데이터 이동 효율을 향상시켜 시스템 성능에 직접적인 영향을 미친다.

특히 한국나노기술원(KANC)과 같은 나노 공정 인프라는 소자를 실제 공정으로 제작하고 특성을 평가할 수 있는 환경을 제공하며, 대학과 연구소 간 협력 연구를 가능하게 한다 [15].

9. 결론

MRAM 연구는 단순한 메모리 성능 향상을 넘어, 소자 물리, 공정 기술, 시스템 아키텍처를 통합적으로 고려해야 하는 복합적인 분야이다. MRAM은 하나의 메모리 기술이 아니라, 메모리와 연산의 경계를 연결하는 과도기적 플랫폼으로 이해될 수 있다.

본 연구를 통해 MRAM의 핵심 과제는 개별 성능 향상이 아닌, 안정성·전력·집적도·공정성 간의 trade-off를 동시에 최적화하는 구조적 문제임을 확인하였다. 향후 연구는 소자 수준을 넘어 공정 및 시스템 수준까지 통합적으로 고려하는 방향으로 발전해야 할 것이다.

이러한 관점에서 MRAM은 기존 메모리의 단순한 대체 기술이 아니라, 차세대 컴퓨팅 구조를 구현하기 위한 핵심 기반 기술로 해석될 수 있다.

References

- [1] J. Backus, "Can programming be liberated from the von Neumann style? A functional style and its algebra of programs," *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 8, pp. 613-641, 1978.
- [2] S. Yu and P.-Y. Chen, "Emerging memory technologies: Recent trends and prospects," *IEEE Solid-State Circuits Magazine*, vol. 8, no. 2, pp. 43-56, 2016.
- [3] D. Apalkov, B. Dieny, and J. M. Slaughter, "Magnetoresistive random access memory," *Proceedings of the IEEE*, vol. 104, no. 10, pp. 1796-1830, 2016.
- [4] E. Y. Tsymbal and I. Žutić, *Handbook of Spin Transport and Magnetism*, CRC Press, 2011.
- [5] S. Ikeda et al., "A perpendicular-anisotropy CoFeB-MgO magnetic tunnel junction," *Nature Materials*, vol. 9, pp. 721-724, 2010.
- [6] J. G. Alzate et al., "Temperature dependence of the voltage-controlled perpendicular anisotropy in nanoscale MgO magnetic tunnel junctions," *Applied Physics Letters*, vol. 104, no. 11, 2014.
- [7] J. Hutchby and M. Garner, "Assessment of the potential and maturity of selected emerging research memory technologies," *International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS)*, 2010.
- [8] TSMC, "22nm Embedded STT-MRAM for Automotive and High-Reliability Applications," TSMC Research Report, 2023. Available: <https://research.tsmc.com/page/mram/1.html>
- [9] M. H. Kryder and C. S. Kim, "After hard drives—What comes next?," *IEEE Transactions on Magnetics*, vol. 45, no. 10, pp. 3406-3413, 2009.
- [10] M. Y. Imec, "Bringing SOT-MRAM technology closer to last-level cache memory specifications," IMEC, 2022. Available: <https://www.imec-int.com/en/articles/bringing-sot-mram-technology-closer-last-level-cache-memory-specifications>
- [11] "Recent progress in spin-orbit torque MRAM," *Nature Reviews Materials*, 2024. Available: <https://www.nature.com/articles/s44306-024-00044-1>
- [12] P. Chi et al., "PRIME: A novel processing-in-memory architecture for neural network computation in ReRAM-based main memory," *Proceedings of the 43rd International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 2016.
- [13] A. Shafiee et al., "ISAAC: A convolutional neural network accelerator with in-situ analog arithmetic in crossbars," *ACM/IEEE ISCA*, 2016.
- [14] K. Zhang et al., "Spin-transfer torque magnetic RAM-based physical unclonable function," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 10, no. 8, pp. 1630-1642, 2015.
- [15] 한국나노기술원(KANC), "기관 소개 및 연구 인프라," Available: <https://www.kanc.re.kr>